Differentialgleichungen II: Lineare DGL, Variation der Konstanten, Resonanz und Euler-DGL

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 1. Gewöhnliche Differentialgleichungen“, Teil 2 (Abschnitte 1.5 bis 1.8)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts; Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie dort. Zu jedem Beispiel gibt es den Rechenweg in Formeln, eine **Probe mit SymPy** (Residuum = 0) und eine **Grafik**; an mehreren Stellen kann man mit **Schiebereglern** experimentieren.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

Open in Colab

Inhalt

1. Abschnitt 1.5: Lineare DGL – Struktur der Lösungsmenge (Definition 1.5.1, Satz 1.5.2, Beispiel 1.5.3)
2. Abschnitt 1.6: Lineare DGL erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten (Satz 1.6.1, Beispiele 1.6.2 und 1.6.4, Bemerkung 1.6.3)
3. Abschnitt 1.7: Lineare DGL zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten (Wronski-Determinante, charakteristisches Polynom, Variation der Konstanten, Cramersche Regel, Ansatz vom Typ der rechten Seite, Resonanz)
4. Abschnitt 1.8: Eulersche Differentialgleichung (Sätze 1.8.2, 1.8.3, 1.8.6, Beispiele 1.8.4 bis 1.8.7)

1. Abschnitt 1.5: Lineare Differentialgleichungen

Den Begriff der linearen DGL hatten wir in Abschnitt 1.2 eingeführt. Die wesentlichen Erkenntnisse:

Definition 1.5.1

Es seien $y(x), a_{n-1}(x), \ldots, a_0(x), b(x)$ reellwertige Funktionen auf einem Intervall $I \subset \mathrm{R}$. Eine DGL der Form

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)\,y^{(n-1)} + a_{n-2}(x)\,y^{(n-2)} + \cdots + a_1(x)\,y'(x) + a_0(x)\,y(x) = b(x)$$

Processing math: 35%

heißt **lineare Differentialgleichung *n*-ter Ordnung**, die Funktionen $a_{n-1}(x), \ldots, a_0(x)$ heißen **Koeffizienten**. Falls $b(x) = 0$ für alle $x \in I$, heißt die DGL **homogen**, andernfalls **inhomogen**.

Satz 1.5.2 (Strukturaussage)

(A) Die Lösungen einer homogenen linearen DGL auf I bilden einen **Unterraum** des Vektorraums $C^n(I)$ der n-mal differenzierbaren Funktionen.

(B) Ist $y_p \in C^n(I)$ eine partikuläre Lösung der inhomogenen DGL, so ist

$$L_{\text{inh}} = \left\{ y \in C^n(I) : y(x) = y_p(x) + y_{\text{hom}}(x) \right\},$$

wobei y_{hom} alle Lösungen der homogenen DGL durchläuft, die Gesamtheit der Lösungen der inhomogenen DGL.

Linearer Differentialoperator: $L[y] := y^{(n)} + a_{n-1}(x)\,y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)\,y' + a_0(x)\,y$, kurz: $L[y] = b$.

Anschaulich ist L eine „Maschine“: Man steckt eine Funktion y hinein, L leitet sie ab, multipliziert mit den Koeffizienten, addiert alles und gibt eine neue Funktion $L[y]$ aus. Die entscheidende Eigenschaft ist die **Linearität**

$$L[\alpha f + \beta g] = \alpha\, L[f] + \beta\, L[g].$$

Die folgende Zelle baut die Maschine für eine allgemeine lineare DGL 2. Ordnung mit beliebigen Koeffizientenfunktionen und prüft die Linearität symbolisch.

$L[f] =$

$$a_0(x) f(x) + a_1(x) \frac{d}{dx} f(x) + \frac{d^2}{dx^2} f(x)$$

```
Probe L[αf + βg] - (αL[f] + βL[g]): Residuum = 0  -> ok
```

Beweisskizze:

(A) $C^n(I)$ ist mit punktweiser Addition $(f+g)(x) := f(x) + g(x)$ und Skalarmultiplikation $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$ ein Vektorraum. Für $L_{\text{hom}} := \{ y \in C^n(I) : L[y] = 0 \}$ sind die Unterraumkriterien zu zeigen:

1. *Nichtleer:* $L[0] = 0$, also $0 \in L_{\text{hom}}$.
2. *Abgeschlossen unter Addition:* $L[f] = L[g] = 0 \Rightarrow L[f+g] = L[f] + L[g] = 0$.
3. *Abgeschlossen unter Skalarmultiplikation:* $L[\lambda f] = \lambda L[f] = 0$.

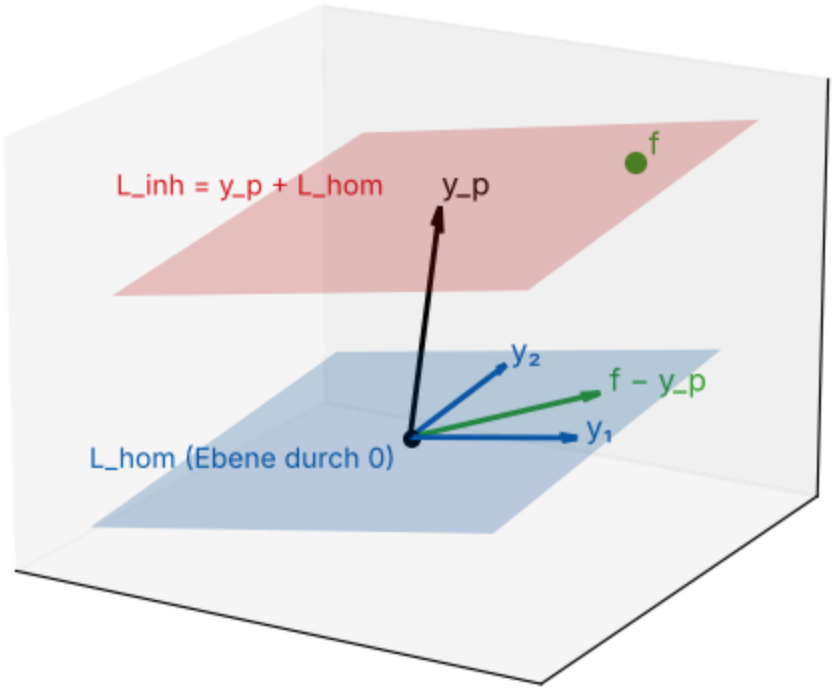
(B) Ist $L[y_p] = b$ und $L[f] = b$, so gilt $L[f - y_p] = b - b = 0$, also $f - y_p \in L_{\text{hom}}$. Umgekehrt löst $y_p + y_{\text{hom}}$ die inhomogene Gleichung: $L[y_p + y_{\text{hom}}] = b + 0 = b$.

Processing math: 35%

Fazit: Jede Lösung der inhomogenen DGL ist eine partikuläre Lösung plus eine homogene Lösung: $L_{\text{inh}} = y_p + L_{\text{hom}}$. Eine Basis von L_{hom} heißt **Fundamentalsystem**. Zusammen mit y_p entsteht ein **affiner Raum**.

Die Skizze zeigt die Situation für eine DGL 2. Ordnung ($\dim L_{\text{hom}} = 2$): L_{hom} ist eine Ebene durch 0, L_{inh} die um y_p verschobene Ebene. Die Differenz $f - y_p$ zweier inhomogener Lösungen liegt wieder in L_{hom}. (Die Achsen sind symbolisch: Jeder Punkt steht für eine ganze Funktion.)

Satz 1.5.2: Lösungsmenge als affiner Raum (DGL 2. Ordnung)



Beispiel 1.5.3 a): $y'' + y = x$ (DGL 2. Ordnung, siehe Abschnitt 1.7)

Die Funktionen $y_1(x) = \sin x$ und $y_2(x) = \cos x$ sind Lösungen der homogenen DGL. Die Menge

$$\{f(x) : f(x) = a\sin x + b\cos x,\ \ a, b \in \mathrm{R}\}$$

ist der Vektorraum der homogenen Lösungen. Offensichtlich ist $z(x) = x$ eine Lösung der inhomogenen DGL, also

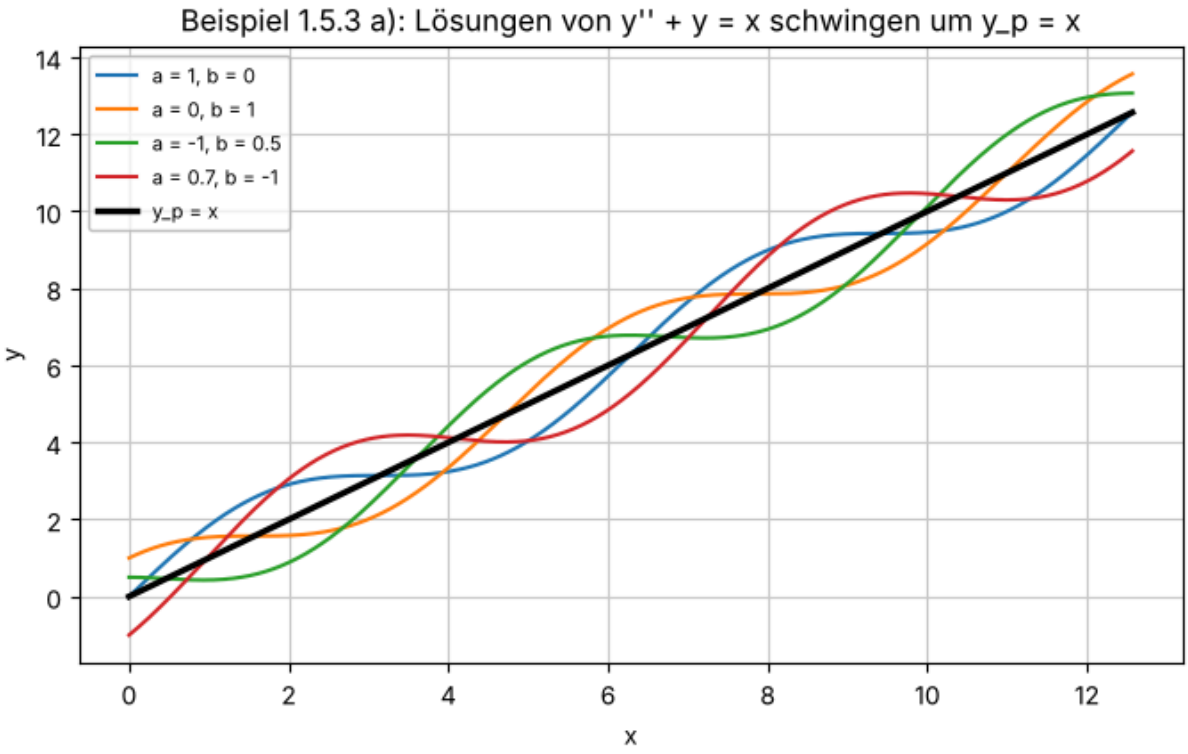
$$L_{\text{inh}} = \{f(x) : f(x) = x + a\sin x + b\cos x,\ \ a, b \in \mathrm{R}\}.$$

Processing math: 35%

L_{inh} ist **kein** Vektorraum (die Nullfunktion ist nicht enthalten), sondern ein affiner Raum $y_p + L_{\text{hom}}$.

Probe: $\sin'' x + \sin x = 0$, $\cos'' x + \cos x = 0$, $z'' + z = 0 + x = x$.

```
Probe L[sin x]: Residuum = 0  -> ok
Probe L[cos x]: Residuum = 0  -> ok
Probe L[x] - x: Residuum = 0  -> ok
Probe L[x + a sin x + b cos x] - x: Residuum = 0  -> ok
Nullfunktion in L_inh?  L[0] = 0 ≠ x  -> nein, kein Vektorraum
```



Satz (ohne Beweis): Dimension des Lösungsraums

Die homogene lineare DGL n-ter Ordnung hat einen Lösungsraum L_{hom} der **Dimension n**. Ist $y_1, \ldots, y_n$ eine Basis (Fundamentalsystem), dann gilt

$$y_{\text{hom}}(x) = c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x) \quad \text{mit } c_1, \ldots, c_n \in \mathrm{R}.$$

Die Konstanten c_i sind eindeutig, weil eine Basis vorliegt.

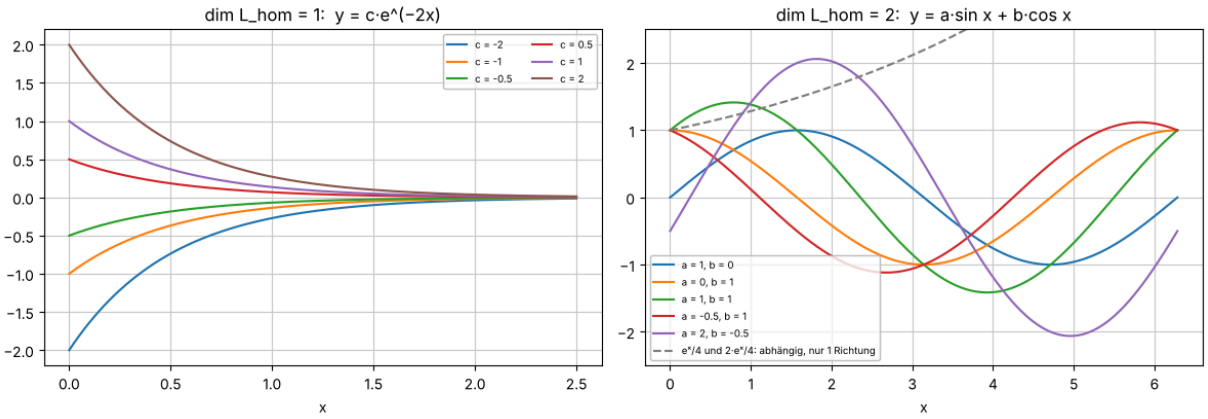
Warum die Dimension wichtig ist:

- Weniger als n unabhängige Lösungen genügen nicht: Es fehlen Lösungen (nur $\sin x$ bei $y'' + y = 0$).
- Hat man n unabhängige Lösungen, ist man fertig: Jede weitere Lösung ist eine Kombination davon.
- Bedingung: Die n Lösungen müssen **linear unabhängig** sein. Gegenbeispiel: e^x und $2e^x$ ergeben nur eine Gerade. Der Test folgt in 1.7 (Wronski-Determinante).

Processing math: 35%

1. Ordnung: $y' + 2y = 0$	**2. Ordnung:** $y'' + y = 0$
$\dim L_{\text{hom}} = 1$: Gerade, Basis e^{-2x}	$\dim L_{\text{hom}} = 2$: Ebene, Basis $\sin x, \cos x$
alle Lösungen: $c\,e^{-2x}$	alle Lösungen: $a\sin x + b\cos x$

Fazit: Eine lineare DGL n-ter Ordnung zu lösen heißt: n linear unabhängige homogene Lösungen finden und Konstanten davorsetzen. Bei einer inhomogenen DGL kommt eine partikuläre Lösung y_p dazu.



Beispiel 1.5.3 b): $y' + 2y = 4$ (siehe Abschnitt 1.6)

Wir prüfen Satz 1.5.2 an einer DGL erster Ordnung. Wie man die Lösungen findet, folgt in Abschnitt 1.6; hier genügt die Probe.

1. **Homogene DGL:** $y_{\text{hom}} = c\,e^{-2x}$ löst $y' + 2y = 0$, denn $-2c\,e^{-2x} + 2c\,e^{-2x} = 0$. Ordnung 1, also $\dim L_{\text{hom}} = 1$: eine Gerade durch 0.
2. **Partikuläre Lösung:** $y_p = 2$ löst die DGL, denn $0 + 2 \cdot 2 = 4$.
3. **Addieren:** $y = y_p + y_{\text{hom}} = 2 + c\,e^{-2x}$, $c \in \mathbb{R}$.

AWP mit $y(0) = 5$: $2 + c = 5$, also $c = 3$ und $y = 2 + 3e^{-2x}$.

Struktur der Lösungsmenge:

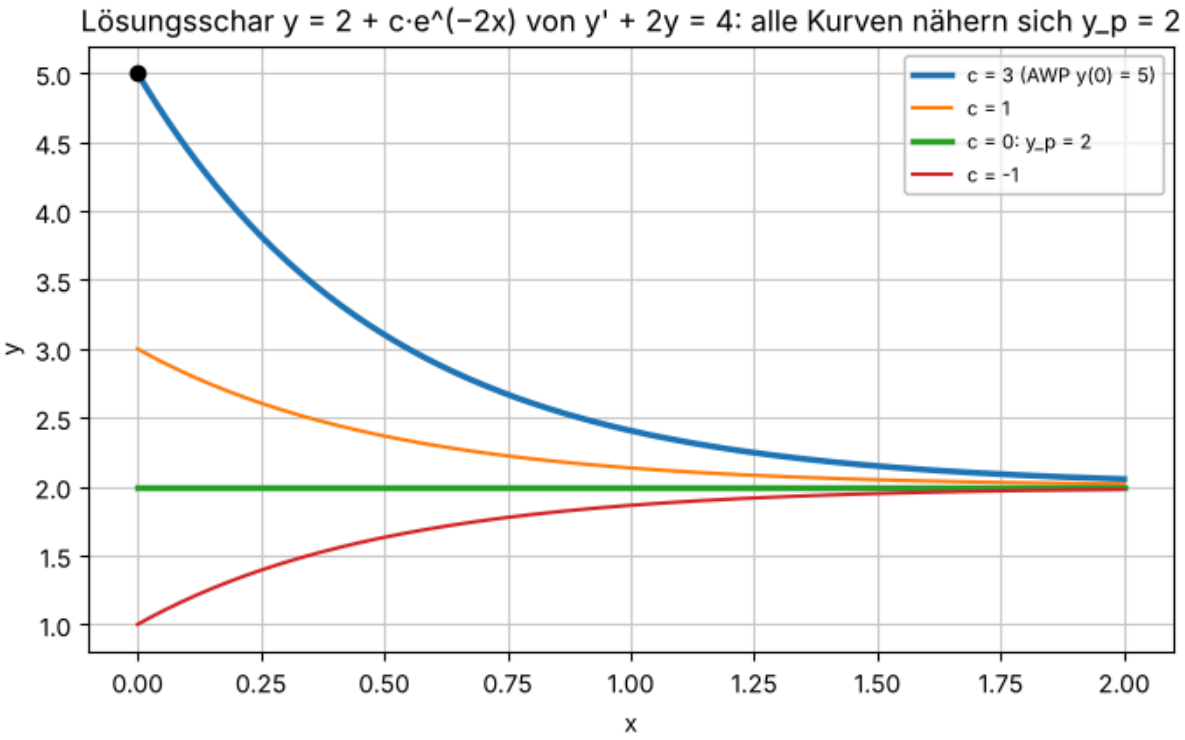
- $L_{\text{inh}} = \{2 + c\,e^{-2x}\}$ ist die um $y_p = 2$ verschobene Gerade L_{hom}.
- L_{inh} ist kein Vektorraum: $0' + 2 \cdot 0 = 0 \neq 4$.
- Die Differenz zweier Lösungen ist homogen: $(2 + 3e^{-2x}) - (2 + e^{-2x}) = 2e^{-2x} \in L_{\text{hom}}$.

```
Probe homogen: L[c e^(-2x)]: Residuum = 0  -> ok
Probe partikulär: L[2] - 4: Residuum = 0  -> ok
```

$y = 2 + 3e^{-2x}$

```
Probe Differenz zweier Lösungen ist homogen: Residuum = 0  -> ok
```

Processing math: 35%



2. Abschnitt 1.6: Lineare DGL erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten

In der Praxis spielen lineare DGL mit konstanten Koeffizienten eine wichtige Rolle.
Allgemeine Form:

$$y'(x) + a\,y(x) = b(x).$$

Satz 1.6.1

Die Lösung der homogenen DGL erster Ordnung ist $y_{\text{hom}}(x) = C\,e^{-ax}$. Eine partikuläre Lösung der inhomogenen DGL erhält man durch **Variation der Konstanten**:

$$y_p(x) = e^{-ax}\int b(x)\,e^{ax}\,dx.$$

Beweis:

- Homogen: $y' = -ay \Leftrightarrow \dfrac{dy}{y} = -a\,dx \Rightarrow \ln|y| = -ax + c \Rightarrow y = C\,e^{-ax}$ mit $C = \pm e^{c}$ (auch $C = 0$ liefert eine Lösung).
- Inhomogen: Wir ersetzen die Konstante durch eine **Funktion** $C(x)$, setzen $y = C(x)\,e^{-ax}$ in $y' + ay = b$ ein und verwenden die Produktregel:

$$C'(x)\,e^{-ax} - aC(x)\,e^{-ax} + aC(x)\,e^{-ax} = b(x) \implies C'(x) = b(x)\,e^{ax} \implies C(x) = \int b(x)\,e^{ax}\,dx.$$

Processing math: 35%

Die Terme mit $C(x)$ heben sich auf – das ist kein Zufall, denn $C\,e^{-ax}$ löst ja die homogene Gleichung. SymPy bestätigt den Satz für eine **beliebige** Störfunktion $b(x)$ (das Integral bleibt dabei unausgewertet):

$y_p =$

$e^{-ax}\int b(x)e^{ax}\,dx$

```
Probe y_p' + a y_p - b(x): Residuum = 0  -> ok
Probe y_hom' + a y_hom: Residuum = 0  -> ok
```

Beispiel 1.6.2: $y'(x) + 2y(x) = x^2$

Homogene DGL: $y' = -2y \Rightarrow \dfrac{dy}{y} = -2\,dx \Rightarrow \ln|y| = -2x + C \Rightarrow y_{\text{hom}}(x) = C\,e^{-2x}.$

Variation der Konstanten: Mit $y = C(x)\,e^{-2x}$ und $y' = C'(x)\,e^{-2x} - 2C(x)\,e^{-2x}$ (Produktregel):

$$C'(x)\,e^{-2x} - 2C(x)\,e^{-2x} + 2C(x)\,e^{-2x} = x^2 \iff C'(x) = x^2 e^{2x}.$$

Zweimalige partielle Integration:

$$C(x) = \int x^2 e^{2x}\,dx = \tfrac{1}{2}x^2 e^{2x} - \int x\,e^{2x}\,dx = \tfrac{1}{2}x^2 e^{2x} - \tfrac{1}{2}x\,e^{2x} + \tfrac{1}{2}\int e^{2x}\,dx = \left(\tfrac{1}{2}x^2 - \tfrac{1}{2}x + \tfrac{1}{4}\right)e^{2x}.$$

Damit ist die allgemeine Lösung

$$y_{\text{inh}}(x) = y_{\text{hom}}(x) + y_p(x) = C\,e^{-2x} + \tfrac{1}{2}x^2 - \tfrac{1}{2}x + \tfrac{1}{4}.$$

Einsetzen von $y = C(x)e^{-2x}$ in $y' + 2y$:

$e^{-2x}\dfrac{d}{dx}C(x)$

$C'(x) =$

x^2e^{2x}

1. partielle Integration:

$\dfrac{x^2e^{2x}}{2} - \int xe^{2x}\,dx$

$C(x) =$

$\dfrac{\left(2x^2 - 2x + 1\right)e^{2x}}{4}$

$y_p(x) =$

Processing math: 35%

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$$

```
Probe y_p' + 2y_p - x²: Residuum = 0  -> ok
```

Kontrolle mit `dsolve`:

$$y(x) = C_1 e^{-2x} + \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$$

Alternative: Ansatz vom Typ der rechten Seite. Bei quadratischer Störfunktion (und $a \neq 0$) erhält man stets eine quadratische Funktion als partikuläre Lösung. Statt jedes Mal das Integral $\int r(x)\, e^{ax}\, dx$ zu lösen, setzt man direkt $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ an:

$$2\alpha x + \beta + 2(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = x^2.$$

Koeffizientenvergleich: x^2: $2\alpha = 1$; x^1: $2\alpha + 2\beta = 0$; x^0: $\beta + 2\gamma = 0$. Damit $\alpha = \frac{1}{2}$, $\beta = -\frac{1}{2}$, $\gamma = \frac{1}{4}$ – dasselbe Ergebnis.

Koeffizientenvergleich (jeder Koeffizient muss 0 sein):

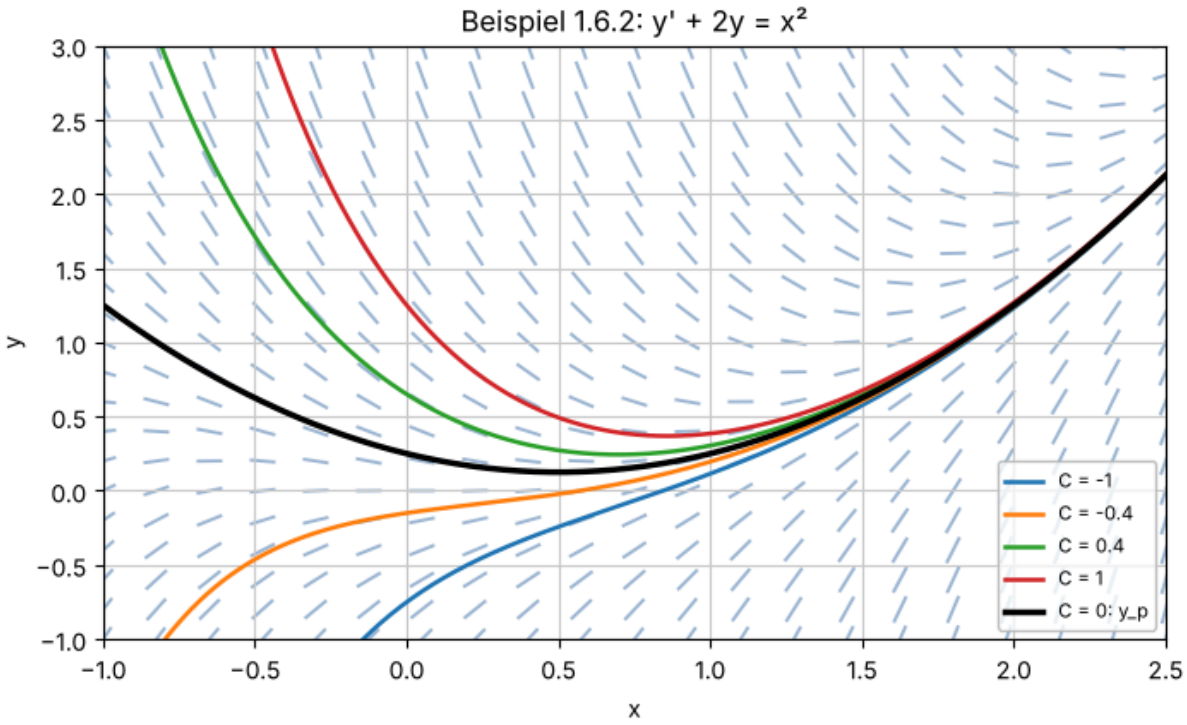
$$[2\alpha - 1,\ 2\alpha + 2\beta,\ \beta + 2\gamma]$$

$$\left\{\alpha : \frac{1}{2},\ \beta : -\frac{1}{2},\ \gamma : \frac{1}{4}\right\}$$

Grafische Veranschaulichung: Richtungsfeld und Lösungskurven zu Beispiel 1.6.2

Lösungen $y = C e^{-2x} + \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$ für $C \in \{-1;\ -0,4;\ 0;\ 0,4;\ 1\}$. Der Anteil $C e^{-2x}$ klingt ab, alle Lösungskurven nähern sich der partikulären Lösung ($C = 0$, schwarz).

Processing math: 35%



Bemerkung 1.6.3: Ansätze für eine partikuläre Lösung von $y'(x) + a\,y(x) = r(x)$

Störfunktion $r(x)$	**Lösungsansatz für $y_p(x)$**
Konstante Funktion	$y_p = c_0$
Lineare Funktion	$y_p = c_0 + c_1 x$
Quadratische Funktion	$y_p = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$
Polynom n-ten Grades	$y_p = c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n$
$A\,e^{bx}$	$y_p = \alpha\, e^{bx}$ für $b \neq -a$; $\quad y_p = \alpha\, x\, e^{bx}$ für $b = -a$
$A\sin\omega x,\ B\cos\omega x$ oder $A\sin\omega x + B\cos\omega x$	$y_p = \alpha\sin\omega x + \beta\cos\omega x$

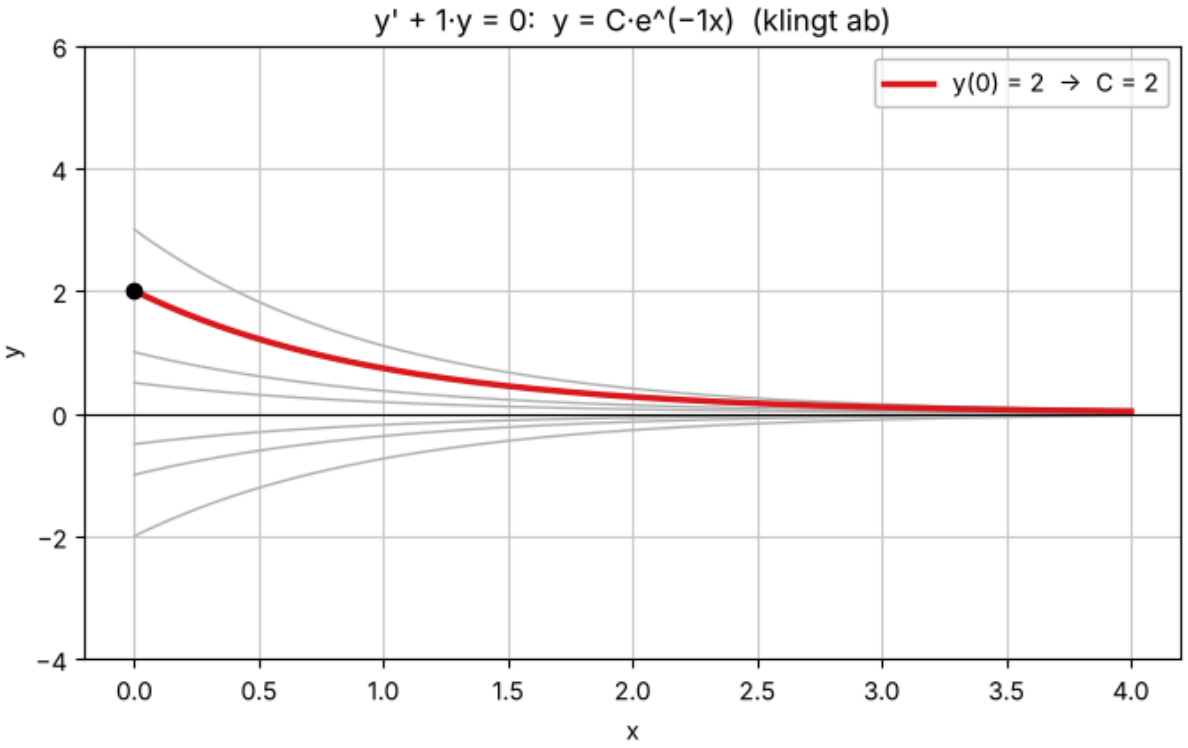
Der Fall $b = -a$ ist ein erster **Resonanzfall**: Dann ist $e^{bx} = e^{-ax}$ bereits homogene Lösung, der einfache Ansatz liefert links 0 und kann $r(x)$ nicht erzeugen. Die Zelle zeigt das für $y' + 2y = e^{-2x}$:

```
Ansatz alpha*exp(-2*x)       ->  y' + 2y = 0                  ->  alpha = keine Lösu
ng
Ansatz alpha*x*exp(-2*x)     ->  y' + 2y = alpha*exp(-2*x)    ->  alpha = [1]
```

Lösungsschar der homogenen DGL $y' + a\,y = 0$

Processing math: 35%

$y(x) = C\,e^{-ax}$: Jedes C wählt genau eine Kurve der Schar; ein Anfangswert $y(0) = y_0$ legt $C = y_0$ fest. Für $a > 0$ klingen alle Lösungen gegen 0 ab, für $a < 0$ wachsen sie exponentiell.



Beispiel 1.6.4: $y'(x) + 3y(x) = \sin(2x)$

Die homogene Lösung ist $y_{\text{hom}} = C\,e^{-3x}$. Mit dem Ansatz $y_p = \alpha\sin 2x + \beta\cos 2x$:

$$y' + 3y = 2\alpha\cos 2x - 2\beta\sin 2x + 3\alpha\sin 2x + 3\beta\cos 2x = (3\alpha - 2\beta)\sin 2x + (2\alpha + 3\beta)\cos 2x \overset{!}{=} \sin 2x.$$

Weil $\sin 2x$ und $\cos 2x$ linear unabhängig sind, müssen die Koeffizienten auf beiden Seiten übereinstimmen (**Koeffizientenvergleich**):

- bei $\sin 2x$: $3\alpha - 2\beta = 1$
- bei $\cos 2x$: $2\alpha + 3\beta = 0$

In Matrixschreibweise $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Das Gauß-Verfahren (Zeile 1 durch 3; Zeile 2 minus 2 mal Zeile 1; Zeile 2 durch 13/3; Zeile 1 plus 2/3 mal Zeile 2) liefert $\alpha = \frac{3}{13}$, $\beta = -\frac{2}{13}$, also

$$y_{\text{inh}}(x) = \frac{3}{13}\sin 2x - \frac{2}{13}\cos 2x + C\,e^{-3x}.$$

Anfangsbedingung $y(0) = 2$: $2 = C - \frac{2}{13} \Rightarrow C = \frac{28}{13}$.

Processing math: 35%

Koeffizientenvergleich:

$$3\alpha - 2\beta - 1 = 0$$

$$2\alpha + 3\beta = 0$$

Erweiterte Koeffizientenmatrix und reduzierte Zeilenstufenform (Gauß-Jordan):

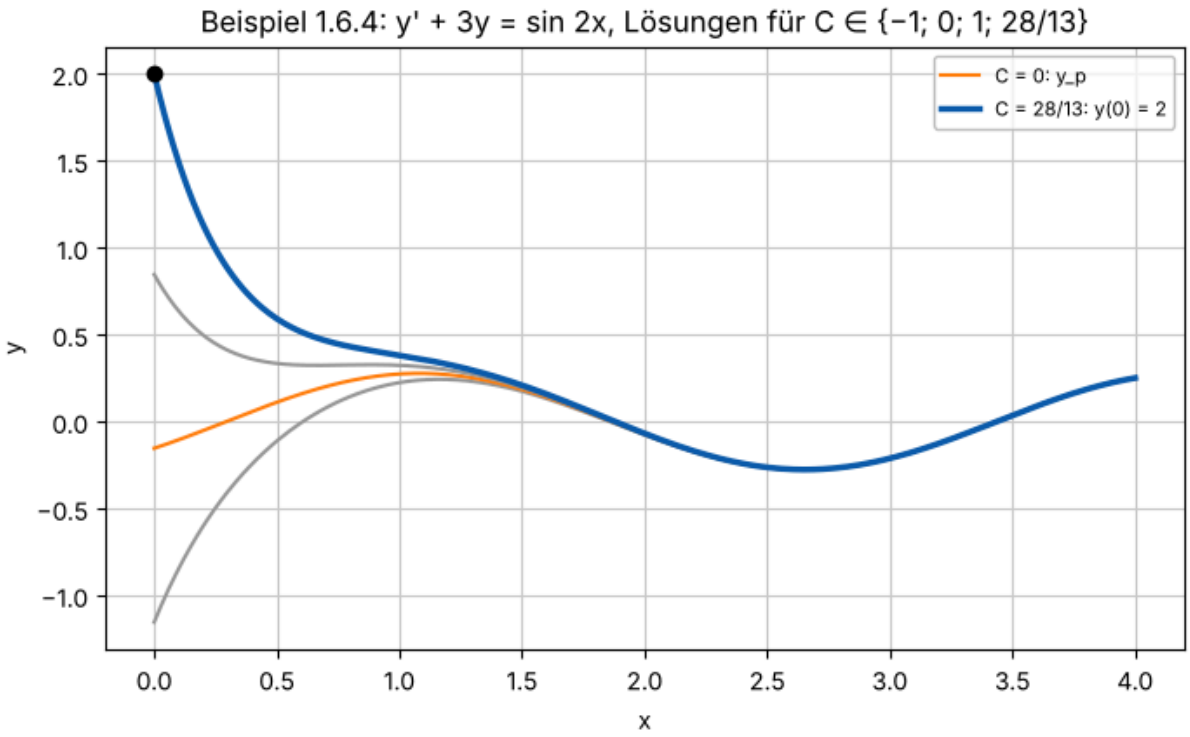
$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{13} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{13} \end{bmatrix}$$

$$y_{inh} = Ce^{-3x} + \frac{3\sin(2x)}{13} - \frac{2\cos(2x)}{13}$$

AWP $y(0) = 2$: $C = \frac{28}{13}$

```
Probe y' + 3y - sin 2x: Residuum = 0  -> ok
```



3. Abschnitt 1.7: Lineare DGL zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Satz 1.7.1

Processing math: 35%

Gegeben sei die homogene lineare DGL $y'' + ay' + by = 0$, und $y_1(x), y_2(x)$ seien zwei Lösungen mit

$$W(y_1, y_2) = \det \begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{pmatrix} \neq 0 \quad \text{für alle } x \in \mathrm{R}.$$

Dann gilt für jede weitere Lösung $z(x)$: $z(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ mit $c_1, c_2 \in \mathrm{R}$.

Beweis: Sei z Lösung mit $z(0) = A$, $z'(0) = B$. Für $w = c_1 y_1 + c_2 y_2$ führen diese Bedingungen auf das LGS

$$\underbrace{\begin{pmatrix} y_1(0) & y_2(0) \\ y_1'(0) & y_2'(0) \end{pmatrix}}_{Y(0)} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

das wegen $\det Y(0) = W(0) \neq 0$ eindeutig lösbar ist. Für diese c_1, c_2 löst w dasselbe AWP wie z ; wegen der Eindeutigkeit der Lösung gilt $z = w$.

Definition 1.7.2 (Wronski-Determinante)

Der Ausdruck $W(y_1, y_2) = \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix}$ heißt **Wronski-Determinante** der Funktionen y_1, y_2.

Ist $W \neq 0$, so bilden y_1, y_2 eine Basis des Lösungsraums, das **Fundamentalsystem**.

Randnotizen aus dem Skript:

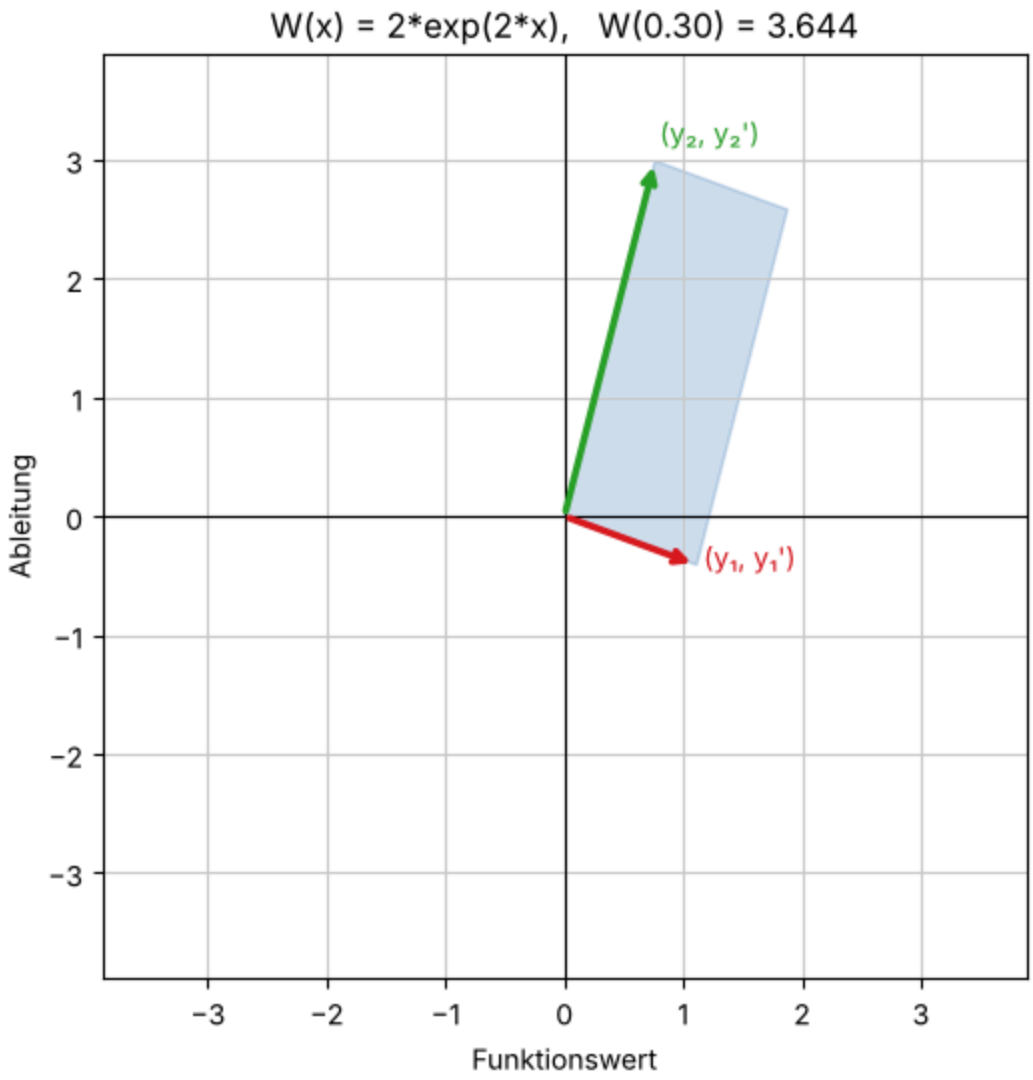
- Eine homogene lineare DGL 2. Ordnung hat einen Lösungsraum der Dimension 2: Zum „Spannen“ genügen 2 Funktionen.
- $\det Y(0) = W(0) \neq 0 \Leftrightarrow Y(0)$ ist invertierbar. Jede Stelle x_0 geht: Für Lösungen ist W **überall 0 oder nirgends 0**.
- Die Determinante misst die **signierte Fläche** des von den Spalten aufgespannten Parallelogramms. Fläche $= 0 \Rightarrow$ Vektoren kollinear $\Rightarrow$ abhängig.
- Die Ableitungen stehen drin, weil $y(0)$ und $y'(0)$ die Lösung festlegen.
- Wronski-Test: prüft zwei bereits gefundene Lösungen auf lineare Unabhängigkeit; $W \neq 0$ bedeutet Fundamentalsystem.

Grafische Darstellung der Wronski-Determinante als Fläche

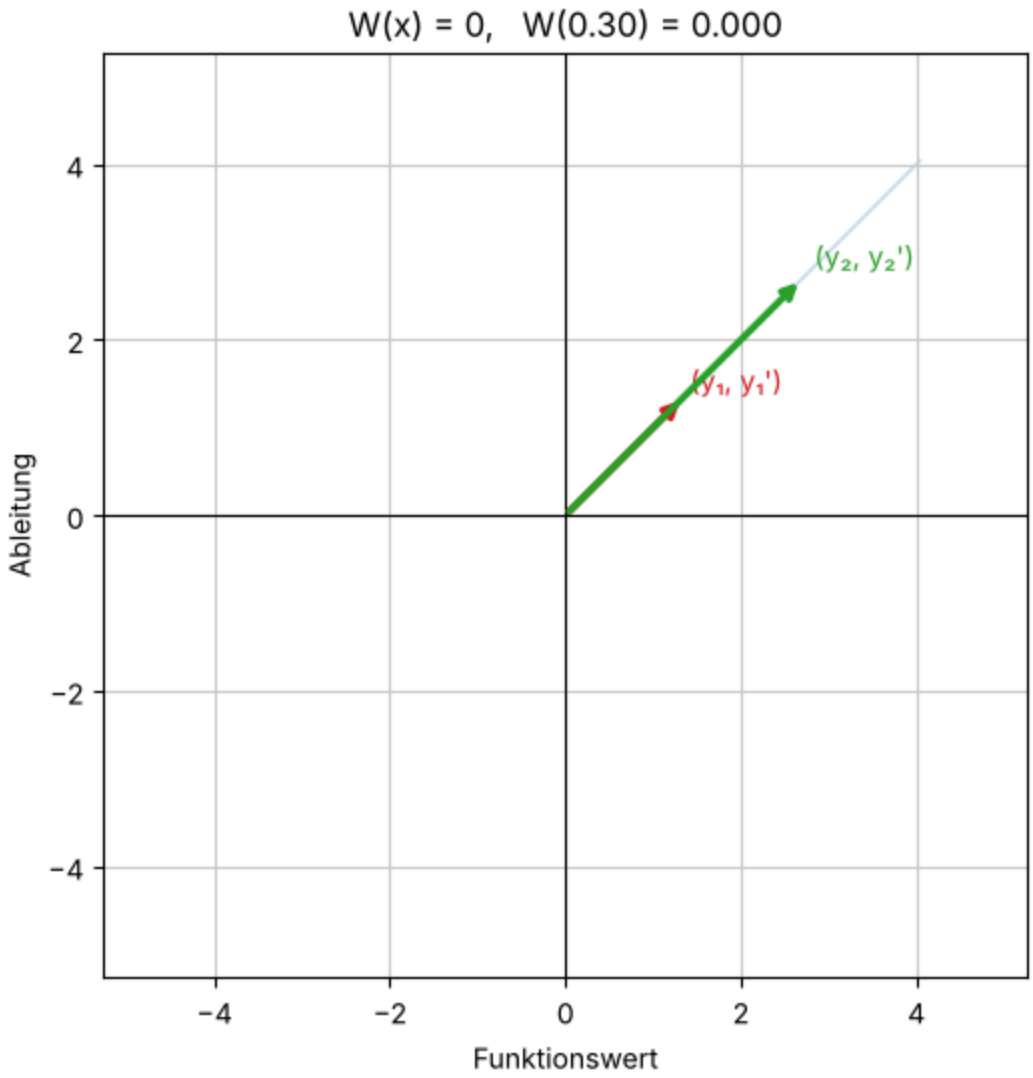
Für eine feste Stelle x bilden die Spalten $\binom{y_1(x)}{y_1'(x)}$ und \binom{y_2(x)}{y_2'(x)} zwei Vektoren in der Ebene. W(x) ist die Fläche des aufgespannten Parallelogramms. Wählen Sie ein

Processing math: 35%

Funktionenpaar und verschieben Sie x: Beim Fundamentalsystem bleibt die Fläche immer \ne 0, beim abhängigen Paar e^x, 2e^x fallen die Vektoren auf eine Gerade.



Processing math: 35%



Beispiel 1.7.3

Für y_1(x) = e^x\cos 2x und y_2(x) = e^x\sin 2x gilt y_1' = e^x(\cos 2x - 2\sin 2x) und y_2' = e^x(\sin 2x + 2\cos 2x), also W(y_1,y_2) = e^{2x}\bigl(\cos 2x\sin 2x + 2\cos^2 2x - \sin 2x\cos 2x + 2\sin^2 2x\bigr) = 2e^{2x} \ne 0. \to Eindeutigkeit der Lösung: „man muss nicht weiter suchen". (Beide Funktionen lösen y'' - 2y' + 5y = 0, charakteristische Nullstellen 1 \pm 2i.)

\displaystyle W = 2 e^{2 x}

```
Probe y'' - 2y' + 5y: Residuum = 0  -> ok
Probe y'' - 2y' + 5y: Residuum = 0  -> ok
Zum Vergleich SymPys eingebaute Funktion: 2*exp(2*x)
```

Satz 1.7.4 (charakteristisches Polynom)

Für die homogene DGL y'' + a y' + b y = 0 führt der Ansatz y(x) = e^{\lambda x} auf das **charakteristische Polynom** \lambda^2 + a\lambda + b = 0. Sind

Processing math: 35%

$\lambda_{1,2}\in\mathbb{C}$ die Nullstellen, so lautet die allgemeine Lösung (mit $c_1, c_2 \in\mathbb{R}$)

- **a)** für $\lambda_1 \ne \lambda_2$, $\lambda_{1,2}\in\mathbb{R}$: $\quad y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$
- **b)** für $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda\in\mathbb{R}$: $\quad y(x) = c_1 e^{\lambda x} + c_2\,x\,e^{\lambda x}$
- **c)** für $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta\in\mathbb{C}$: $\quad y(x) = e^{\alpha x}\bigl(c_1\cos\beta x + c_2\sin\beta x\bigr)$

Beweis (Kurzfassung):

1. Einsetzen von $e^{\lambda x}$: $\lambda^2 e^{\lambda x} + a\lambda e^{\lambda x} + b e^{\lambda x} = e^{\lambda x}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0$. Da $e^{\lambda x} \ne 0$, muss $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ gelten – und umgekehrt.
2. In jedem Fall ist die Wronski-Determinante $\ne 0$: a) $(\lambda_2 - \lambda_1)e^{(\lambda_1+\lambda_2)x}$, b) $e^{2\lambda x}$, c) $\beta e^{2\alpha x}$.
3. Fall b): Bei doppelter Nullstelle ist $a^2 - 4b = 0$ und $\lambda = -a/2$, also $2\lambda + a = 0$. Für $y = x e^{\lambda x}$ gilt $y'' + ay' + by = x e^{\lambda x}(\lambda^2 + a\lambda + b) + e^{\lambda x}(2\lambda + a) = 0$.
4. Fall c): $e^{(\alpha \pm i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x \pm i\sin\beta x)$ (Eulersche Formel). Da die DGL linear ist, sind auch Realteil $\tfrac12(y_1 + y_2) = e^{\alpha x}\cos\beta x$ und Imaginärteil $\tfrac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x}\sin\beta x$ Lösungen – und zwar reelle.

Die Zelle prüft die Wronski-Determinanten und Fall b) allgemein mit Symbolen.

a)

$$\displaystyle - \left(\lambda_{1} - \lambda_{2}\right) e^{\lambda_{1} x} e^{\lambda_{2} x}$$

b)

$$\displaystyle e^{2 \lambda x}$$

c)

$$\displaystyle \beta e^{2 \alpha x}$$

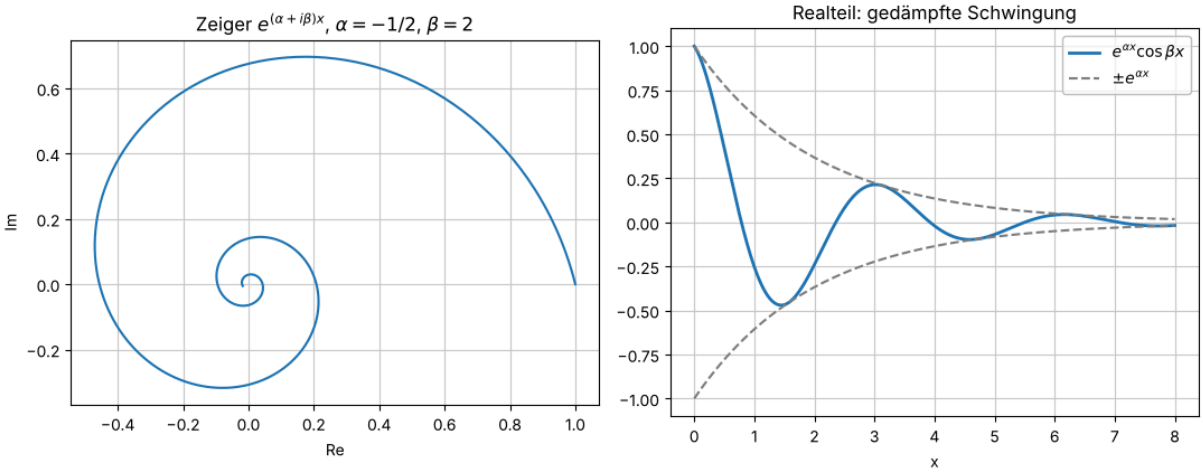
```
Probe Fall b): x e^(λx) löst y'' + a y' + (a²/4) y = 0: Residuum = 0  -> ok
```

Komplexe Nullstellen und Eulersche Formel (zu Fall c)

Die komplexe Lösung $e^{(\alpha + i\beta)x}$ kann man als **Zeiger** in der komplexen Ebene deuten: Der Winkel wächst mit der Kreisfrequenz β, der Abstand vom Ursprung ist $e^{\alpha x}$. Für $\alpha < 0$ entsteht eine einlaufende Spirale (links). Der Realteil (rechts) schwingt zwischen den Hüllkurven $\pm e^{\alpha x}$. Beispiel: $y'' + y' + \tfrac{17}{4}y = 0$ mit $\lambda = -\tfrac12 \pm 2i$.

Processing math: 35%

```
Probe y'' + y' + 17/4 y: Residuum = 0  -> ok
Probe y'' + y' + 17/4 y: Residuum = 0  -> ok
```



Grafische Veranschaulichung zu Abschnitt 1.7 (1): Lösungsverhalten der drei Fälle

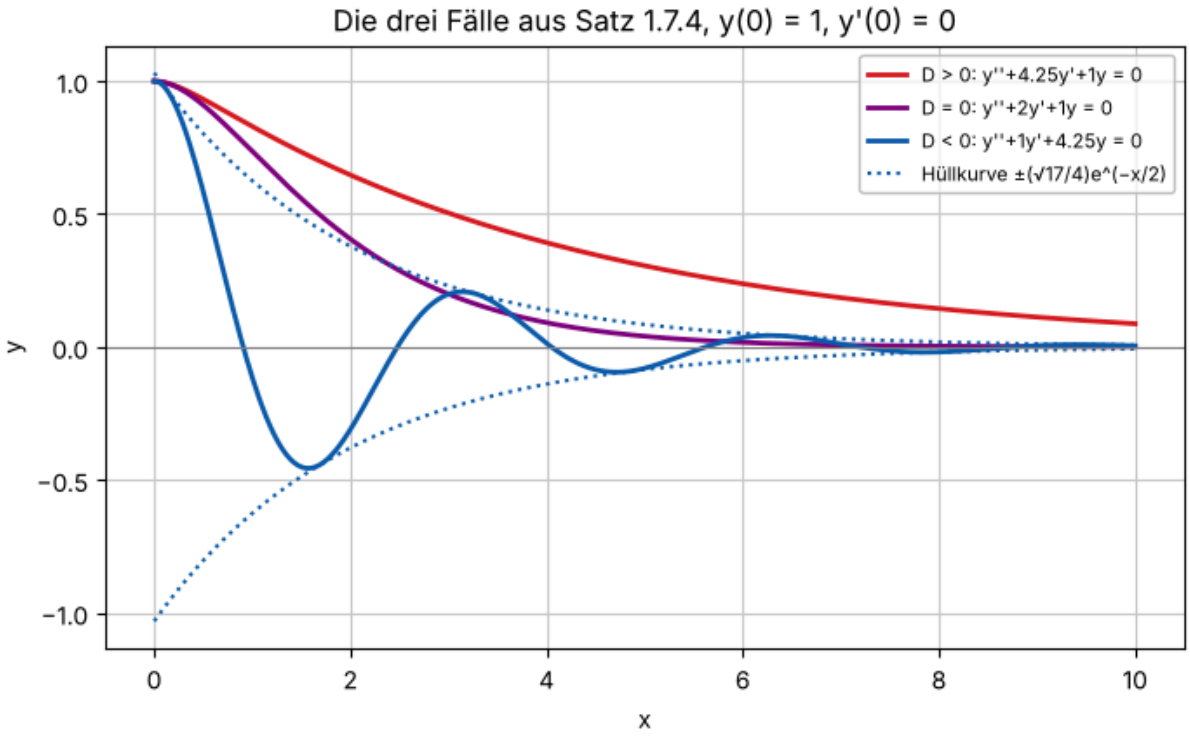
Die drei Fälle aus Satz 1.7.4, jeweils mit y(0) = 1, y'(0) = 0. Diskriminante D = a^2 - 4b:

D > 0	D = 0	D < 0
zwei reelle Nullstellen \lambda_1 \ne \lambda_2	doppelte Nullstelle \lambda	komplex: \lambda = \alpha \pm i\beta
y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}	y = (c_1 + c_2 x)e^{\lambda x}	y = e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\sin\beta x)
aperiodisch, kein Überschwingen	aperiodischer Grenzfall	Schwingung, Hüllkurve e^{\alpha x}
y'' + 4{,}25y' + y = 0	y'' + 2y' + y = 0	y'' + y' + 4{,}25y = 0

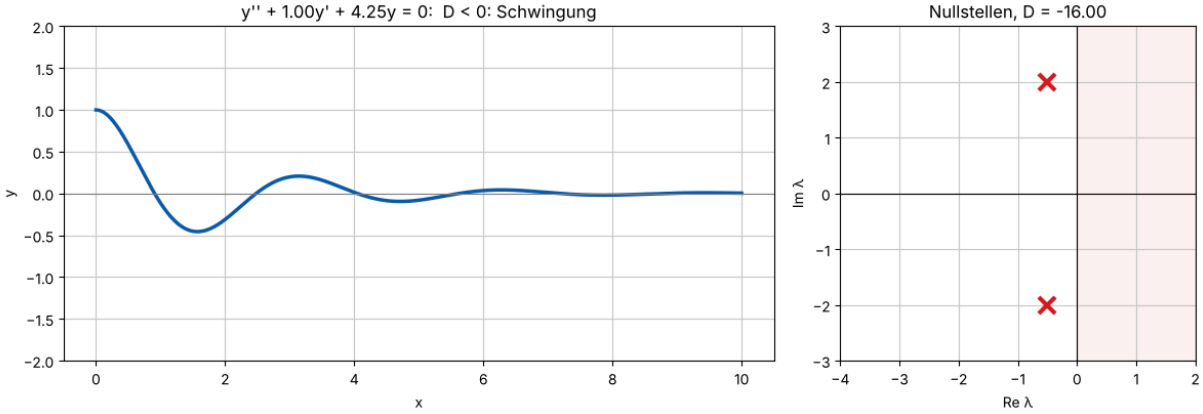
Nur bei D < 0 schwingt die Lösung (Hüllkurve e^{\alpha x}); der aperiodische Grenzfall klingt am schnellsten ab.

```
D > 0: a = 17/4, b = 1, D = 225/16, Nullstellen [-4, -1/4]:  y = -exp(-4*x)/15 + 16*
exp(-x/4)/15
D = 0: a = 2, b = 1, D = 0, Nullstellen [-1]:  y = (x + 1)*exp(-x)
D < 0: a = 1, b = 17/4, D = -16, Nullstellen [-1/2 - 2*I, -1/2 + 2*I]:  y = (sin(2*
x)/4 + cos(2*x))*exp(-x/2)
```

Processing math: 35%



Interaktiv: Verändern Sie a (Dämpfung) und b (Steifigkeit). Die rechte Grafik zeigt die Nullstellen des charakteristischen Polynoms in der komplexen Ebene. Sobald sie die reelle Achse verlassen (D < 0), beginnt die Lösung zu schwingen; liegen sie rechts der imaginären Achse, wächst die Lösung.



Satz 1.7.5 (Variation der Konstanten)

Gegeben sei y'' + a y' + b y = r(x) und ein Fundamentalsystem y_1, y_2 der homogenen DGL, also y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2. Eine partikuläre Lösung y_p = c_1(x)\,y_1(x) + c_2(x)\,y_2(x) erhält man, indem man c_1'(x) und c_2'(x) aus dem Gleichungssystem \begin{aligned} c_1' y_1 + c_2' y_2 &= 0\\ c_1' y_1' + c_2' y_2' &= r(x)\end{aligned} bestimmt und dann c_1(x) = \int c_1'(x)\,dx, c_2(x) = \int c_2'(x)\,dx berechnet.

(Der Ansatz ist zunächst unterbestimmt: 2 Unbekannte, 1 Gleichung. Die erste Gleichung ist eine **frei gewählte** Zusatzbedingung, die die Rechnung vereinfacht.)

Processing math: 35%

Beweis: Wegen $c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0$ ist $y_p' = c_1 y_1' + c_2 y_2'$ und damit $y_p'' = c_1' y_1' + c_2' y_2' + c_1 y_1'' + c_2 y_2'' = r(x) + c_1 y_1'' + c_2 y_2''$. Eingesetzt: $y_p'' + a y_p' + b y_p = r(x) + c_1\underbrace{(y_1'' + a y_1' + b y_1)}_{=0} + c_2\underbrace{(y_2'' + a y_2' + b y_2)}_{=0} = r(x)$.

Sehr häufig gelingt es, y_p durch einen **Ansatz** zu ermitteln. Ist die Störfunktion aber nicht im Katalog (Bemerkung 1.7.7), hilft die Variation der Konstanten – sie funktioniert für **jede** rechte Seite.

Beispiel 1.7.6: $y''(x) + 3y'(x) + 2y(x) = \sin x$

Homogene DGL: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ liefert $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, also $y_{\mathrm{hom}} = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}$.

Ansatz: $y_p = c_1(x)e^{-x} + c_2(x)e^{-2x}$ mit dem Gleichungssystem $\begin{pmatrix} e^{-x} & e^{-2x}\\ -e^{-x} & -2e^{-2x}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1'(x)\\ c_2'(x)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ \sin x\end{pmatrix}$. Die Koeffizientendeterminante ist die Wronski-Determinante $W(x) = -2e^{-3x} + e^{-3x} = -e^{-3x} \ne 0$. Mit der **Cramerschen Regel** (Exkurs unten): $c_1'(x) = \frac{\det\begin{pmatrix}0 & e^{-2x}\\ \sin x & -2e^{-2x}\end{pmatrix}}{W(x)} = \frac{-\sin x\,e^{-2x}}{-e^{-3x}} = e^x\sin x,\qquad c_2'(x) = \frac{\det\begin{pmatrix}e^{-x} & 0\\ -e^{-x} & \sin x\end{pmatrix}}{W(x)} = -e^{2x}\sin x$. Partielle Integration (zweimal, dann nach dem gesuchten Integral auflösen): $c_1(x) = \int e^x\sin x\,dx = \tfrac12 e^x(\sin x - \cos x),\qquad c_2(x) = -\int e^{2x}\sin x\,dx = \tfrac15 e^{2x}(\cos x - 2\sin x)$. Damit $y_p = \tfrac12(\sin x - \cos x) + \tfrac15(\cos x - 2\sin x) = \tfrac{1}{10}\sin x - \tfrac{3}{10}\cos x$, $y_{\mathrm{inh}}(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + \tfrac{1}{10}\sin x - \tfrac{3}{10}\cos x$.

$W(x) =$

$\displaystyle - e^{- 3 x}$

$c_1'(x) =$

$\displaystyle e^{x} \sin{\left(x \right)}$

$c_2'(x) =$

$\displaystyle - e^{2 x} \sin{\left(x \right)}$

$c_1(x) =$

$\displaystyle - \frac{\sqrt{2} e^{x} \cos{\left(x + \frac{\pi}{4} \right)}}{2}$

$c_2(x) =$

$\displaystyle \frac{\left(- 2 \sin{\left(x \right)} + \cos{\left(x \right)}\right) e^{2 x}}{5}$

$y_p(x) =$

Processing math: 35%

$$\displaystyle \frac{\sin{\left(x \right)}}{10} - \frac{3 \cos{\left(x \right)}}{10}$$

```
Probe y_p'' + 3y_p' + 2y_p - sin x: Residuum = 0  -> ok
```

Exkurs: Die Cramersche Regel

Bei der Variation der Konstanten entsteht in jedem Schritt ein lineares Gleichungssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Die Cramersche Regel liefert seine Lösung direkt über Determinanten, ohne Gauß-Verfahren.

Satz 1.7.6a (Cramersche Regel)

Sei A eine $n\times n$-Matrix mit $\det A \ne 0$. Dann hat $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ genau eine Lösung, und für jede Komponente gilt $x_k = \frac{\det A_k}{\det A},\qquad k = 1, \dots, n,$ wobei A_k aus A entsteht, indem man die k-te Spalte durch $\mathbf{b}$ ersetzt. Für $n = 2$: $x_1 = \frac{\det\begin{pmatrix}b_1 & a_{12}\\ b_2 & a_{22}\end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}},\qquad x_2 = \frac{\det\begin{pmatrix}a_{11} & b_1\\ a_{21} & b_2\end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}}.$

Vorgehen: (1) $\det A$ berechnen und prüfen, dass sie nicht 0 ist. (2) Für jede Unbekannte die zugehörige Spalte durch $\mathbf{b}$ ersetzen und die Determinante berechnen. (3) Durch $\det A$ teilen.

Beispiel 1.7.6a

$3x_1 + 2x_2 = 7$, $x_1 - x_2 = -1$: $\det A = 3\cdot(-1) - 2\cdot 1 = -5$, $x_1 = \dfrac{-7 + 2}{-5} = 1$, $x_2 = \dfrac{-3 - 7}{-5} = 2$. Probe: $3 + 4 = 7$, $1 - 2 = -1$.

```
x_1 = det A_1 / det A = -5 / (-5) = 1
x_2 = det A_2 / det A = -10 / (-5) = 2
Probe: 7 = 7 und -1 = -1
```

Anwendung auf die Variation der Konstanten: Im System aus Satz 1.7.5 ist A die Wronski-Matrix und $\mathbf{b} = \binom{0}{r(x)}$. Wegen $W(x) \ne 0$ ist die Regel immer anwendbar: $c_1' = \frac{\det\begin{pmatrix}0 & y_2\\ r(x) & y_2'\end{pmatrix}}{W(x)} = -\frac{y_2\,r(x)}{W(x)},\qquad c_2' = \frac{\det\begin{pmatrix}y_1 & 0\\ y_1' & r(x)\end{pmatrix}}{W(x)} = \frac{y_1\,r(x)}{W(x)}$. Damit lässt sich die Variation der Konstanten in einer Funktion zusammenfassen. Wir testen sie an Beispiel 1.7.6 und an einer Störfunktion, für die es **keinen** Ansatz im Katalog gibt: $y'' + y = \dfrac{1}{\cos x}$.

```
Beispiel 1.7.6: sin(x)/10 - 3*cos(x)/10
```

y'' + y = 1/\cos x: y_p =

$$\displaystyle x \sin{\left(x \right)} + \log{\left(\cos{\left(x \right)} \right)} \cos{\left(x \right)}$$

```
Probe y_p'' + y_p - 1/cos x: Residuum = 0  -> ok
```

Processing math: 35%

Bemerkung 1.7.7: Ansatz „vom Typ der rechten Seite“

Für $y'' + a\,y' + b\,y = r(x)$ mit dem charakteristischen Polynom $P(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$:

Störfunktion $r(x)$	Zusatzbedingung	Lösungsansatz für $y_p(x)$
Polynom n-ten Grades	$b \ne 0$	$c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n$
	$b = 0,\; a \ne 0$	$x\,(c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n)$
	$b = 0,\; a = 0$	$x^2(c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n)$
$A\,e^{cx}$	c keine Nullstelle von P	$\alpha\,e^{cx}$
	c einfache Nullstelle	$\alpha\,x\,e^{cx}$
	c doppelte Nullstelle	$\alpha\,x^2\,e^{cx}$
$A\sin\omega x + B\cos\omega x$	$i\omega$ keine Nullstelle	$\alpha\sin\omega x + \beta\cos\omega x$
	$i\omega$ einfache Nullstelle	$x\,(\alpha\sin\omega x + \beta\cos\omega x)$
$P_n(x)e^{cx}\sin\omega x + Q_n(x)e^{cx}\cos\omega x$	$c + i\omega$ keine Nullstelle	$e^{cx}\bigl(R_n(x)\sin\omega x + S_n(x)\cos\omega x\bigr)$
	$c + i\omega$ ist Nullstelle	$x\,e^{cx}\bigl(R_n(x)\sin\omega x + S_n(x)\cos\omega x\bigr)$

(P_n, Q_n, R_n, S_n: Polynome n-ten Grades.)

Merksatz: Für lineare DGL mit konstanten Koeffizienten (jeder Ordnung) gibt es zwei Wege zu y_p. Passt $r(x)$ in die Tabelle, nimmt man den Ansatz vom Typ der rechten Seite. Sonst hilft die Variation der Konstanten: Sie funktioniert für jede rechte Seite, ist aber aufwendiger.

Störzahl und Resonanz: Zu $e^{cx}\cos\omega x$ bzw. $e^{cx}\sin\omega x$ gehört die **Störzahl** $s = c + i\omega$ (beim Polynom $s = 0$). Ist s eine m-fache Nullstelle von P (**Resonanzfall**: die Anregung trifft die Eigenfrequenz), wird der Ansatz mit x^m multipliziert. Die Funktion `resonanz` bestimmt dieses m:

Processing math: 35%

```
P = lambda**2 - lambda - 2 r = e^{-x} sin x  (Bsp. 1.7.8)   s = -1 + I   P(s) = -1 -
3*I   m = 0  -> kein Resonanzfall
P = lambda**2 + 2*lambda + 1 r = e^{-x}                      s = -1       P(s) = 0
m = 2  -> Ansatz mal x^2
P = lambda**2 + 2*lambda + 1 r = sin x                       s = I        P(s) = 2*
I        m = 0  -> kein Resonanzfall
P = lambda**2 + 1          r = sin x                       s = I        P(s) = 0
m = 1  -> Ansatz mal x^1
P = lambda**2 + 2*lambda + 2 r = e^{-x} sin x                s = -1 + I   P(s) = 0
m = 1  -> Ansatz mal x^1
P = lambda**2 + 3*lambda   r = x^2  (b = 0, a ≠ 0)           s = 0        P(s) = 0
m = 1  -> Ansatz mal x^1
```

Beispiel 1.7.8: y''(x) - y'(x) - 2y = e^{-x}\sin x

Homogene DGL: \lambda^2 - \lambda - 2 = 0, \lambda_{1,2} = \dfrac{1 \pm\sqrt{1 + 8}}{2}, also \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1 und y_{\mathrm{hom}} = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}.

Resonanzprüfung: Die rechte Seite hat die Störzahl s = -1 + i. Wegen P(-1+i) = -1 - 3i \ne 0 ist s keine Nullstelle von P: Kein Resonanzfall, der Ansatz braucht keinen Faktor x.

Ansatz: y_p = C e^{-x}\sin x + D e^{-x}\cos x. Mit y_p' = -(C + D)e^{-x}\sin x + (C - D)e^{-x}\cos x,\qquad y_p'' = 2De^{-x}\sin x - 2Ce^{-x}\cos x ergibt sich durch Einsetzen e^{-x}\sin x\,(2D + C + D - 2C) + e^{-x}\cos x\,(-2C - C + D - 2D) = e^{-x}\sin x, also das LGS \begin{pmatrix}-1 & 3\\ -3 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C\\ D\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} mit der Lösung C = -\tfrac{1}{10}, D = \tfrac{3}{10}: y_{\mathrm{inh}}(x) = \frac{-e^{-x}\sin x + 3e^{-x}\cos x}{10} + c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}.

```
Nullstellen: [-1, 2]   P(-1+i) = -1 - 3*I
```

y_p' =

$$\displaystyle \left(- C - D\right) e^{- x} \sin{\left(x \right)} + \left(C - D\right) e^{- x} \cos{\left(x \right)}$$

y_p'' =

$$\displaystyle - 2 C e^{- x} \cos{\left(x \right)} + 2 D e^{- x} \sin{\left(x \right)}$$

Koeffizientenvergleich:

$$\displaystyle - C + 3 D - 1 = 0$$

$$\displaystyle - 3 C - D = 0$$

```
Cramer:
x_1 = det A_1 / det A = -1 / (10) = -1/10
x_2 = det A_2 / det A = 3 / (10) = 3/10
Probe y_p'' - y_p' - 2y_p - e^(-x) sin x: Residuum = 0  -> ok
```

Ansatz „vom Typ der rechten Seite“: Entscheidungsweg

1. Welcher Typ ist r(x)? Polynom vom Grad n \;|\; A\cdot e^{cx} \;|\; A\sin\omega x + B\cos\omega x (oder Kombinationen)

Processing math: 35%

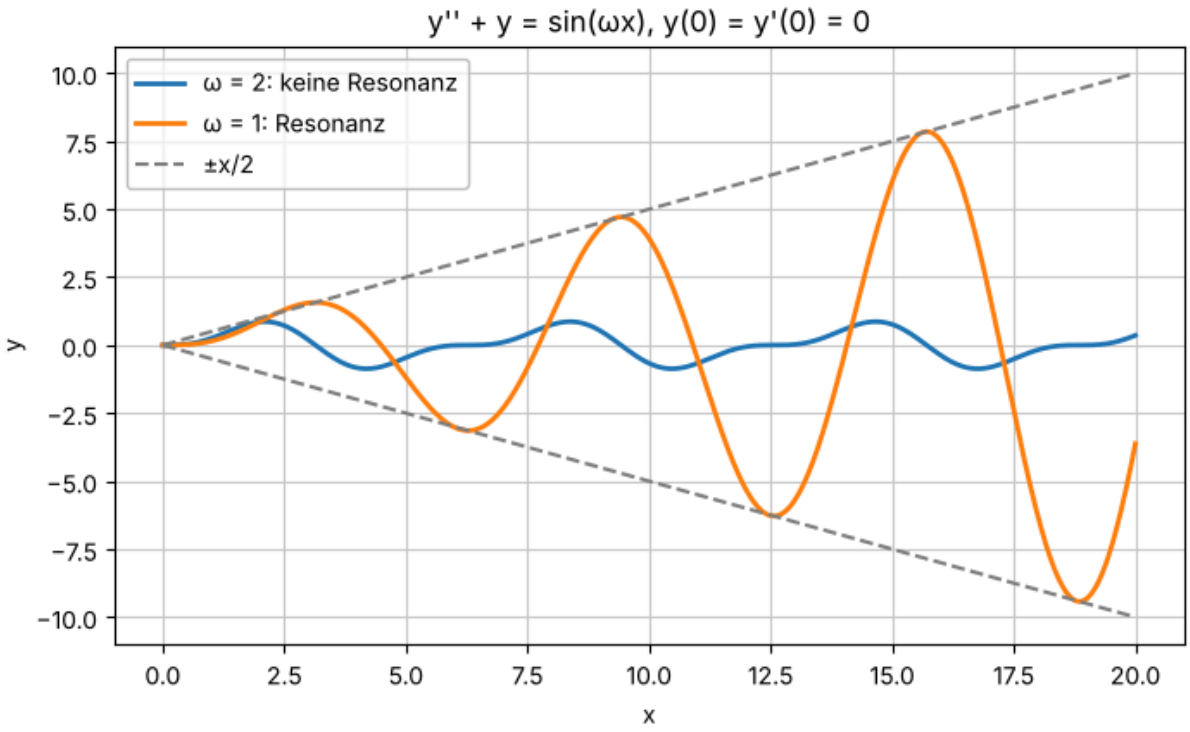
2. Störzahl bestimmen: $s = 0 \;|\; s = c \;|\; s = i\omega$ (allgemein $s = c + i\omega$)
3. Ist s Nullstelle von $P(\lambda)$?
   - **nein** $\to$ Ansatz direkt aus der Tabelle übernehmen
   - **ja, Resonanzfall** $\to$ Ansatz mit x (bei doppelter Nullstelle mit x^2) multiplizieren
4. Ansatz in die DGL einsetzen $\to$ Koeffizienten vergleichen $\to y_p$

Resonanzfall aus der Ansatztabelle: $y'' + y = \sin\omega x$ mit $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

Für $\omega = 2$ ist $2i$ keine Nullstelle von $P(\lambda) = \lambda^2 + 1$, die Lösung bleibt beschränkt. Für $\omega = 1$ ist i Nullstelle, der Ansatz braucht den Faktor x: $\;y = -\tfrac{x}{2}\cos x + \tfrac12\sin x$ wächst unbeschränkt (zwischen den Geraden $\pm x/2$).

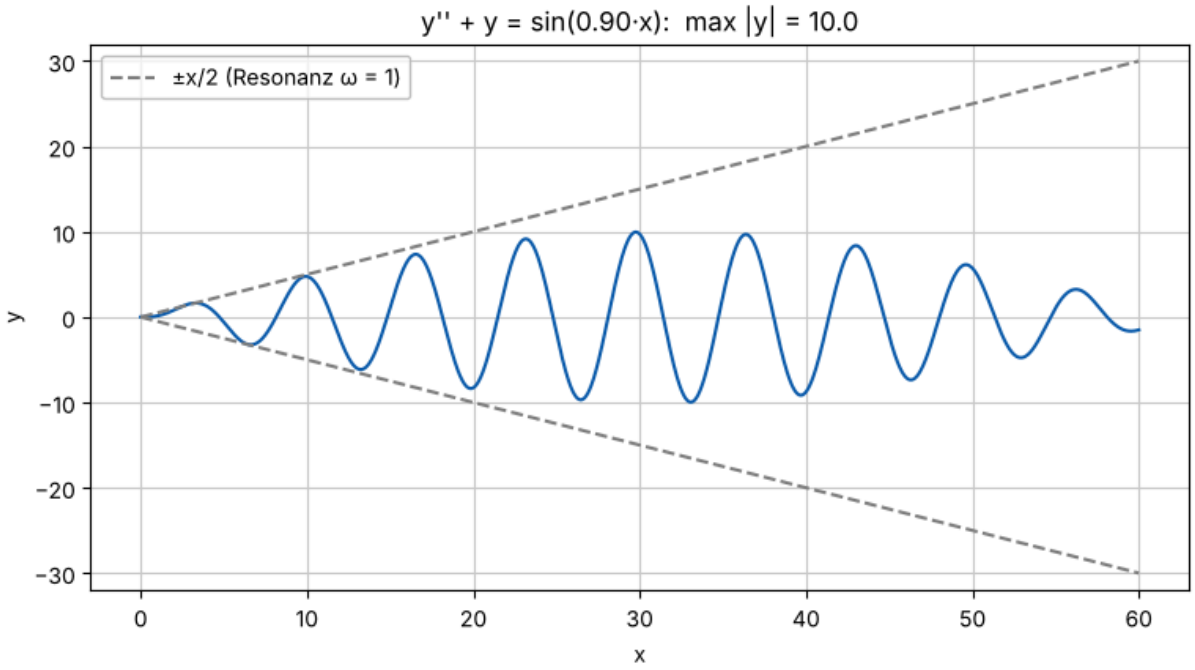
Warum der Faktor x? Ist die Störzahl eine Nullstelle von P, löst der normale Ansatz bereits die homogene DGL. Eingesetzt ergibt die linke Seite 0 und kann $r(x)$ nicht erzeugen. Hier sind $\sin x$ und $\cos x$ selbst Lösungen von $y'' + y = 0$. Erst die Multiplikation mit x liefert eine Funktion, die nicht in y_{hom} liegt.

```
omega = 2:  y = 2*sin(x)/3 - sin(2*x)/3
omega = 1:  y = -x*cos(x)/2 + sin(x)/2
```



Interaktiv: Für $\omega \ne 1$ lautet die Lösung $y = \dfrac{\sin\omega x - \omega\sin x}{1 - \omega^2}$. Nähern Sie ω langsam der Eigenfrequenz 1: Die Amplitude wächst, es entsteht eine **Schwebung**, und im Grenzfall $\omega = 1$ die lineare Aufschaukelung.

Processing math: 35%



Grafische Veranschaulichung zu Abschnitt 1.7 (2): Störfunktion und Aufbau der Lösung

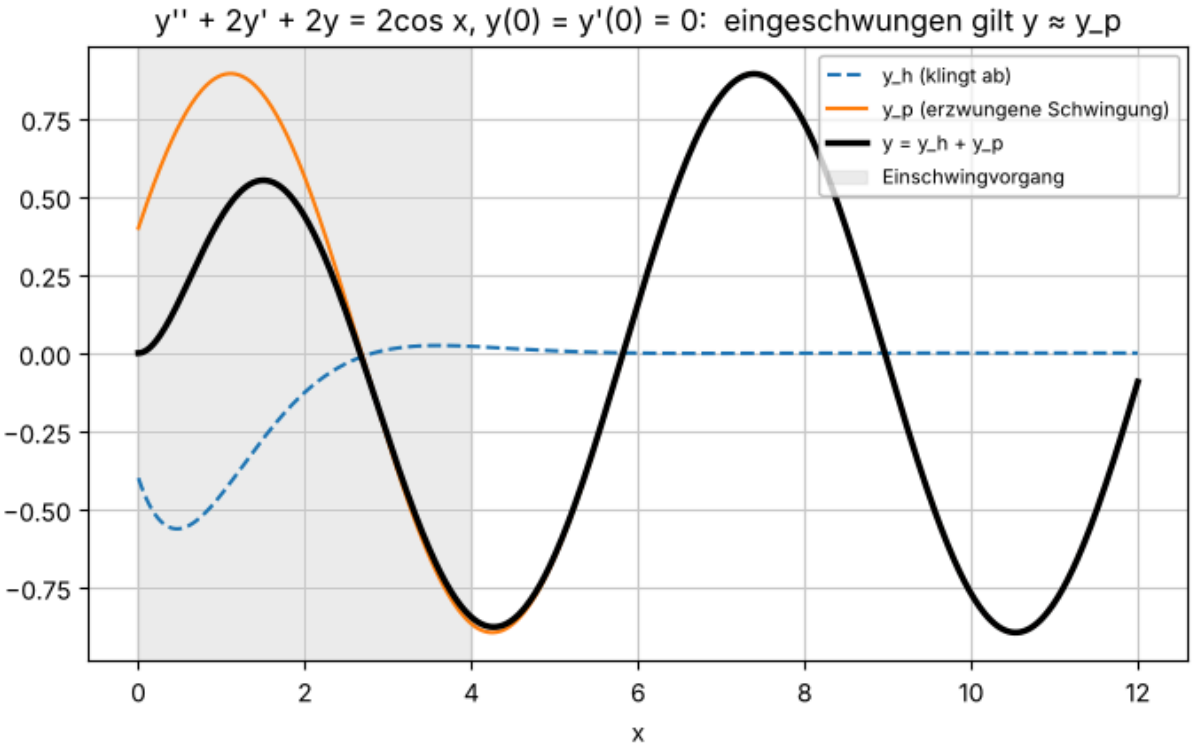
A) Die Lösung setzt sich zusammen: $y = y_h + y_p$. Betrachtet wird $y'' + 2y' + 2y = 2\cos x$ mit $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

- Nullstellen: $P(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$ ergibt $\lambda = -1 \pm i$. Die Störzahl von $2\cos x$ ist $s = i$ – keine Nullstelle, also kein Resonanzfall und Ansatz ohne Faktor x.
- Partikuläre Lösung: $y_p = A\cos x + B\sin x$ ergibt $A = 0{,}4$ und $B = 0{,}8$.
- Homogene Lösung: $y_h = e^{-x}(c_1\cos x + c_2\sin x)$; aus den Anfangswerten folgt $c_1 = -0{,}4$ und $c_2 = -1{,}2$.

Die Anfangswerte wirken nur über y_h, und dieser Anteil klingt ab, weil $\mathrm{Re}\,\lambda = -1 < 0$. Auf lange Sicht bestimmt die Störfunktion das Verhalten: Übrig bleibt die **erzwungene Schwingung** y_p mit derselben Frequenz wie die rechte Seite (**eingeschwungener Zustand**).

```
A, B = {A: 2/5, B: 4/5}    c1, c2 = {c1: -2/5, c2: -6/5}
Probe y'' + 2y' + 2y - 2cos x: Residuum = 0  -> ok
```

Processing math: 35%

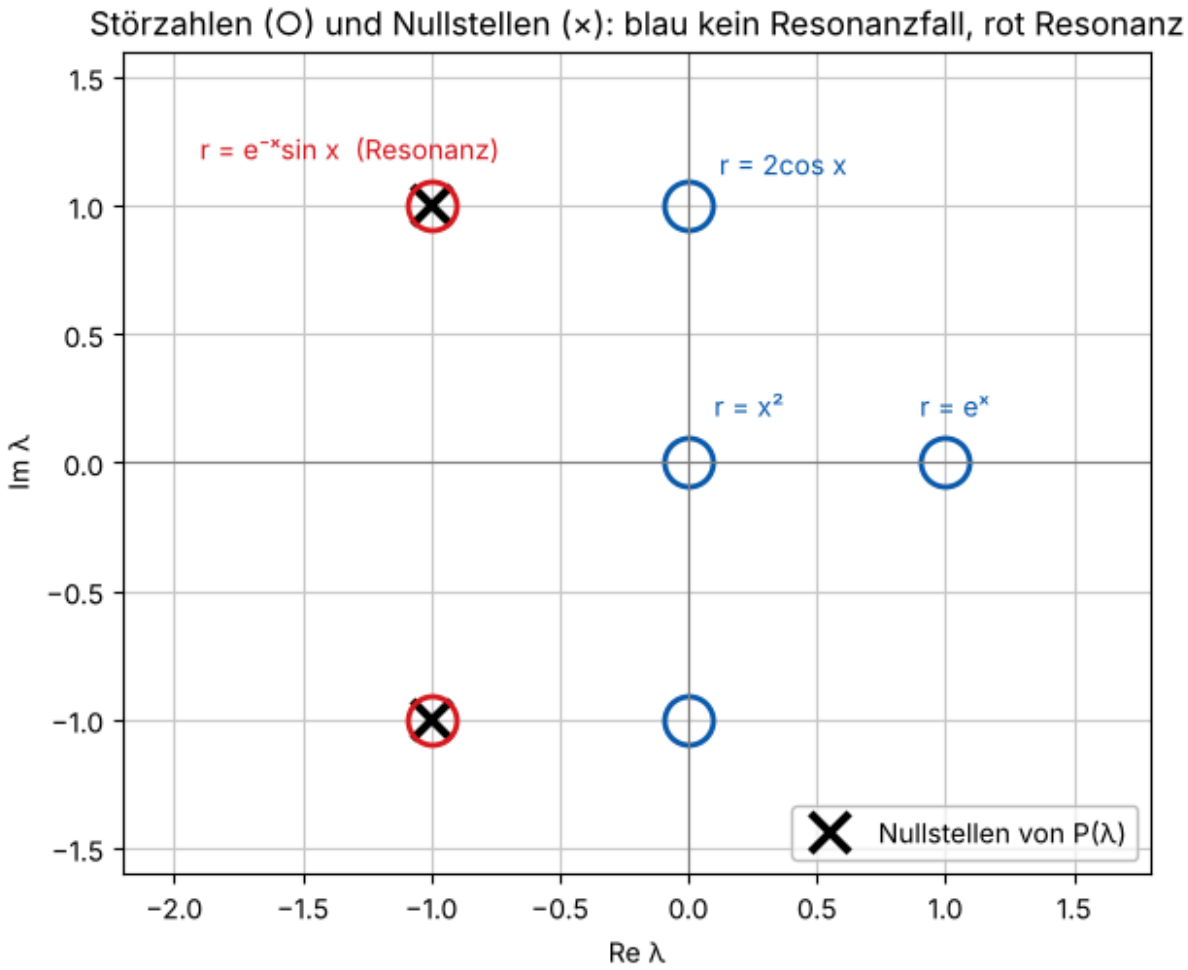


B) Resonanzprüfung: Störzahl und Nullstellen in der Zahlenebene. Die linke Seite ist dieselbe wie in Teil A (\times: Nullstellen -1 \pm i von P(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2). Die Kreise zeigen die Störzahlen verschiedener rechter Seiten; nur r = 2\cos x ist die DGL aus Teil A, die anderen sind Vergleichsfälle:

rechte Seite	Störzahl	Resonanz?	Ansatz
2\cos x	s = \pm i	nein	A\cos x + B\sin x
e^x	s = 1	nein	Ae^x
x^2	s = 0	nein	Ax^2 + Bx + C
e^{-x}\sin x	s = -1 \pm i	**ja**	x\,e^{-x}(A\cos x + B\sin x)

Vergleich mit Beispiel 1.7.8: Gleiche Störzahl s = -1\pm i, aber dort hat P(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 2 die Nullstellen 2 und -1, also keine Resonanz. Entscheidend sind rechte Seite **und** Polynom.

Processing math: 35%



4. Abschnitt 1.8: Eulersche Differentialgleichung

Eine Eulersche DGL ist eine spezielle **lineare DGL mit variablen Koeffizienten**.

Definition 1.8.1

Eine lineare DGL der Form $a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = r(x)\qquad\text{oder}\qquad \sum_{k=0}^n a_k x^k y^{(k)} = r(x)$ mit $a_0, a_1, \dots, a_n\in\mathbb{R}$ heißt **Eulersche Differentialgleichung**. Kennzeichen: Die Potenz von x stimmt mit der Ableitungsordnung überein.

Für $x = 0$ ist die Gleichung keine DGL mehr (homogen mit $a_0 \ne 0$ folgt nur $y(0) = 0$). Daher betrachten wir $x > 0$ und $x < 0$ getrennt.

Satz 1.8.2

Ist $y(x)$ eine Lösung der homogenen Eulerschen DGL im Bereich $x > 0$, so ist $y(-x)$ Lösung im Bereich $x < 0$.

Processing math: 35%

Beweis: Für $x < 0$ setzen wir $z(x) = y(-x)$. Dann ist $z^{(k)}(x) = (-1)^k y^{(k)}(-x)$ und damit $\sum_k a_k x^k z^{(k)}(x) = \sum_k a_k x^k(-1)^k y^{(k)}(-x) = \sum_k a_k(-x)^k y^{(k)}(-x) = 0$, weil $-x > 0$ ist. **Die Eulersche DGL muss also nur für $x > 0$ gelöst werden.**

Satz 1.8.3

Für die homogene Eulersche DGL erhält man die Lösung in drei Schritten:

1. Mit den Substitutionen $x = e^z$ und $u(z) = y(e^z)$ erhält man eine lineare DGL **mit konstanten Koeffizienten** für $u(z)$.
2. Lösen dieser DGL für $u(z)$ (charakteristisches Polynom, Abschnitt 1.7).
3. Einsetzen von $z = \ln x$ liefert die Lösung der Eulerschen DGL.

Umrechnungsregeln: Für $x = e^z$ und $y(x) = u(z)$ gilt $x\,y' = u',\qquad x^2 y'' = u'' - u',\qquad x^3 y''' = u''' - 3u'' + 2u'$. Rechts wird nichts umgerechnet, nur x durch e^z ersetzt: Aus $r(x)$ wird $r(e^z)$.

Die Zelle leitet die Umrechnungsregeln mit SymPy her: Wir setzen $y(x) = u(\ln x)$ und leiten ab.

$x^1\,y^{(1)}$ wird zu

$$\displaystyle \frac{d}{d z} u{\left(z \right)}$$

$x^2\,y^{(2)}$ wird zu

$$\displaystyle - \frac{d}{d z} u{\left(z \right)} + \frac{d^{2}}{d z^{2}} u{\left(z \right)}$$

$x^3\,y^{(3)}$ wird zu

$$\displaystyle 2 \frac{d}{d z} u{\left(z \right)} - 3 \frac{d^{2}}{d z^{2}} u{\left(z \right)} + \frac{d^{3}}{d z^{3}} u{\left(z \right)}$$

Damit lässt sich Schritt 1 von Satz 1.8.3 automatisieren: Die Funktion `euler_dgl_transformieren` nimmt die Koeffizienten $a_0, \dots, a_n$ und die rechte Seite, liefert die DGL für $u(z)$ und deren charakteristisches Polynom.

Beispiel 1.8.4: $x^2 y''(x) + 3x y'(x) + y = 0$

Aus $x = e^z$ folgt $z = \ln x$; aus $u(z) = y(x)$ wird der Ansatz $y(x) = u(\ln x)$, also $y'(x) = u'(\ln x)\frac{1}{x},\qquad y''(x) = u''(\ln x)\frac{1}{x^2} - u'(\ln x)\frac{1}{x^2}$. Einsetzen und $\ln x = z$ verwenden: $u''(z) - u'(z) + 3u'(z) + u(z) = u''(z) + 2u'(z) + u(z) = 0$. Das charakteristische Polynom $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda + 1)^2$ hat die doppelte Nullstelle $\lambda = -1$, also $u(z) = Ae^{-z} + Bze^{-z}$. Mit $z = \ln x$: $y(x) = u(\ln x) = A\,\frac{1}{x} + B\,\frac{\ln x}{x},\qquad x > 0$.

Processing math: 35%

DGL für u(z):

$$\displaystyle u{\left(z \right)} + 2 \frac{d}{d z} u{\left(z \right)} + \frac{d^{2}}{d z^{2}} u{\left(z \right)} = 0$$

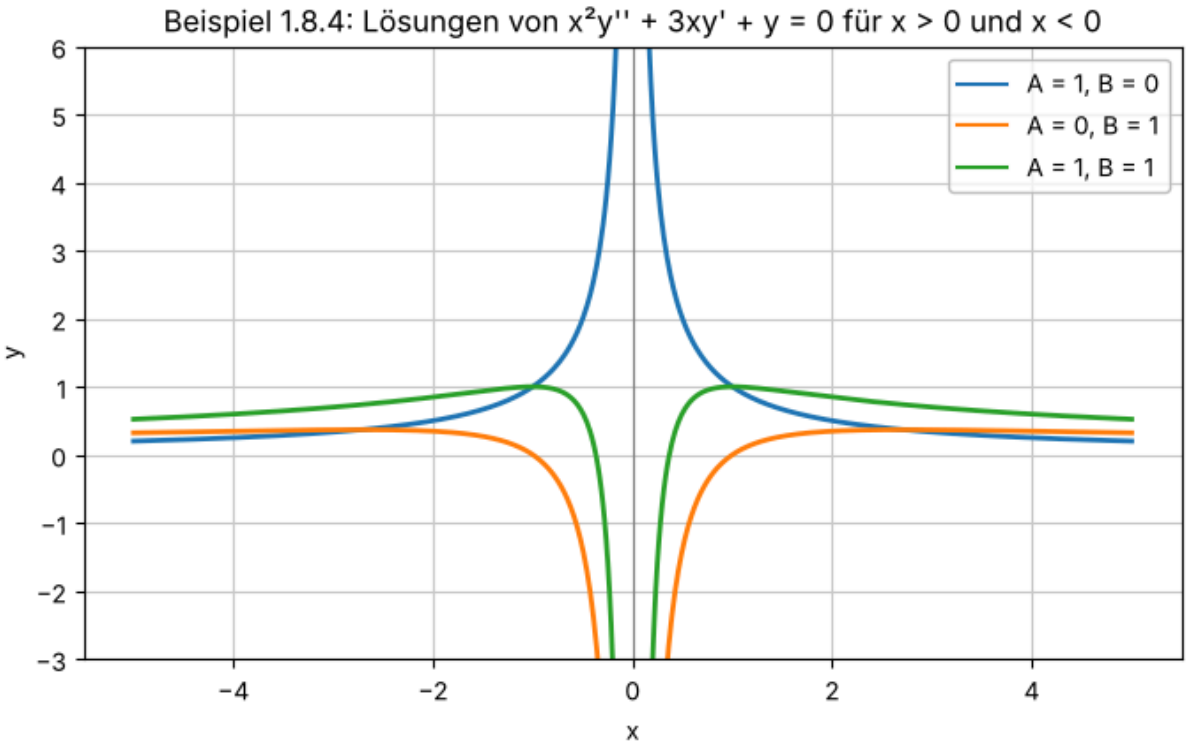
charakteristisches Polynom:

$$\displaystyle \left(\lambda + 1\right)^{2}$$

$$\displaystyle u{\left(z \right)} = \left(C_{1} + C_{2} z\right) e^{- z}$$

```
Probe x²y'' + 3xy' + y: Residuum = 0  -> ok
Probe Satz 1.8.2: y(-x) für x < 0: Residuum = 0  -> ok
```

Auf beiden Halbachsen gilt also dieselbe Lösungsform $y = \dfrac{A + B\ln|x|}{|x|}$. Die beiden Seiten lassen sich nicht über $x = 0$ hinweg zu einer Lösung verbinden, weil dort sowohl die DGL als auch die Funktionen singulär sind.



Beispiel 1.8.5: $x^3 y''' + x y' - y = 0, \;x > 0$

Mit $y = u(\ln x)$ erhält man $y' = u'\frac1x,\quad y'' = u''\frac{1}{x^2} - u'\frac{1}{x^2},\quad y''' = u'''\frac{1}{x^3} - 3u''\frac{1}{x^3} + 2u'\frac{1}{x^3}$. Eingesetzt: $u''' - 3u'' + 2u' + u' - u = u''' - 3u'' + 3u' - u = 0$ mit dem charakteristischen Polynom $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)^3 = 0$. Da $\lambda = 1$ eine **dreifache** Nullstelle ist, ergibt sich $u(z) = e^z(A + Bz + Cz^2)$ und mit $z = \ln x$: $y(x) = x\bigl(A + B\ln x + C(\ln x)^2\bigr),\qquad x > 0.$

Processing math: 35%

DGL für u(z):

$$\displaystyle - u\left(z \right)} + 3 \frac{d}{d z} u\left(z \right)} - 3 \frac{d^{2}}{d z^{2}} u\left(z \right)} + \frac{d^{3}}{d z^{3}} u\left(z \right)} = 0$$

charakteristisches Polynom:

$$\displaystyle \left(\lambda - 1\right)^{3}$$

```
Probe x³y''' + xy' - y: Residuum = 0  -> ok
```

Satz 1.8.6 (inhomogene Eulersche Differentialgleichung)

Gegeben sei $a_n x^n y^{(n)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = r(x)$, $x > 0$. Die Substitutionen $x = e^z$ und $u(z) = y(e^z)$ aus Satz 1.8.3 ändern nur die linke Seite; die Störfunktion wird zu $r(e^z)$: $b_n u^{(n)}(z) + \dots + b_1 u'(z) + b_0 u(z) = r(e^z)$. Das ist eine lineare DGL mit konstanten Koeffizienten. Nach Satz 1.5.2 ist ihre allgemeine Lösung $u = u_{\mathrm{hom}} + u_p$ und $y(x) = u(\ln x)$. Dabei bestimmt man u_{hom} wie im homogenen Fall und u_p mit dem Ansatz vom Typ der rechten Seite (Abschnitt 1.7) oder mit der Variation der Konstanten. Zum Schluss wird rücksubstituiert.

Merkregel: Eine Potenz x^s auf der rechten Seite wird zu e^{sz}, ein Faktor $\ln x$ wird zu z. Ist s Nullstelle des charakteristischen Polynoms, liegt Resonanz vor: Der Ansatz erhält den Faktor z, also $\ln x$.

Beispiel 1.8.7: $x^2 y'' + 3x y' + y = \ln x,\; x > 0$

Die linke Seite kennen wir aus Beispiel 1.8.4. Mit $y = u(\ln x)$ und $\ln x = z$: $u''(z) + 2u'(z) + u(z) = z$. Homogen: $u_{\mathrm{hom}} = Ae^{-z} + Bze^{-z}$. Die rechte Seite z ist ein Polynom vom Grad 1, und $\lambda = 0$ ist keine Nullstelle. Der Ansatz $u_p = Cz + D$ mit $u_p' = C$, $u_p'' = 0$ ergibt $2C + Cz + D = z \;\Longrightarrow\; C = 1,\; D = -2$. Also $u_p(z) = z - 2$, und mit $z = \ln x$: $y(x) = A\frac1x + B\frac{\ln x}{x} + \ln x - 2,\qquad x > 0$. **Probe:** $y_p = \ln x - 2$, $y_p' = \tfrac1x$, $y_p'' = -\tfrac{1}{x^2}$: $\;x^2 y_p'' + 3x y_p' + y_p = -1 + 3 + \ln x - 2 = \ln x$.

DGL für $u(z)$:

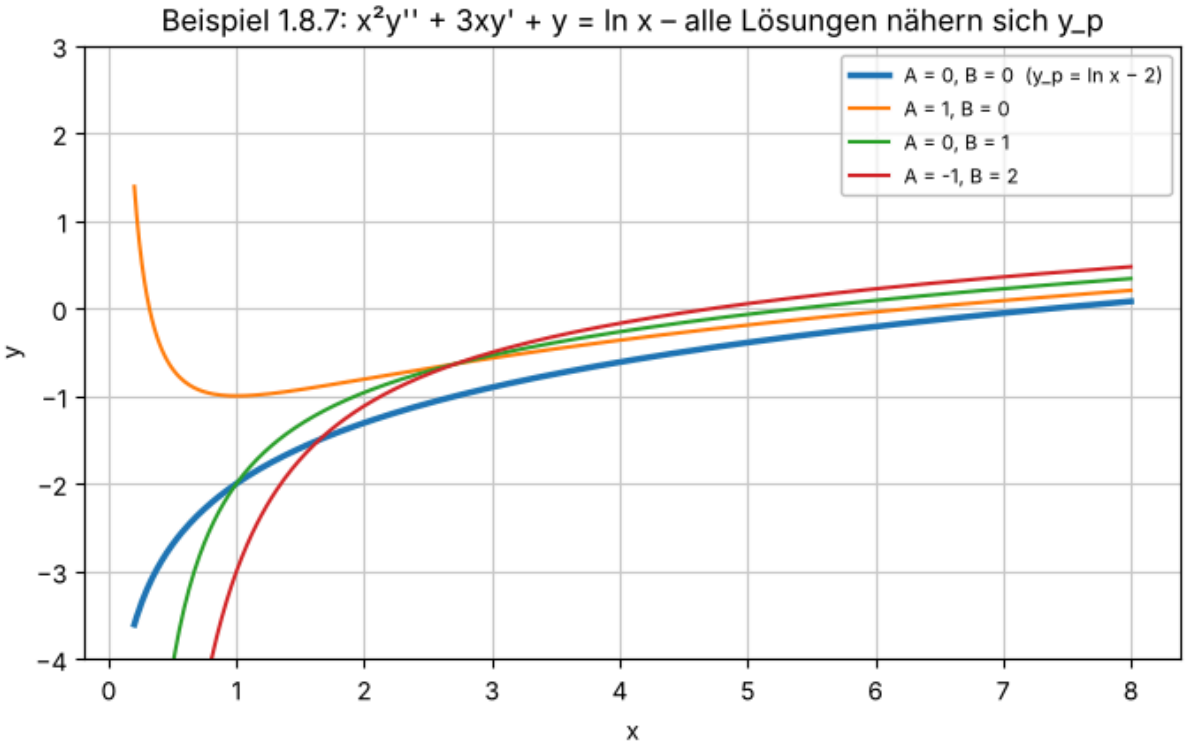
$$\displaystyle u\left(z \right)} + 2 \frac{d}{d z} u\left(z \right)} + \frac{d^{2}}{d z^{2}} u\left(z \right)} = z$$

```
Koeffizientenvergleich: {C_a: 1, D_a: -2}
```

$$\displaystyle y(x) = \frac{A}{x} + \frac{B \log\left(x \right)}}{x} + \log\left(x \right)} - 2$$

```
Probe x²y'' + 3xy' + y - ln x: Residuum = 0  -> ok
```

Processing math: 35%



Zusammenfassung: Eulersche DGL über die Substitution x = e^z

x-Welt	\xrightarrow{\;x = e^z\;}	z-Welt
variable Koeffizienten: a_n x^n y^{(n)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = r(x)		konstante Koeffizienten: b_n u^{(n)} + \dots + b_0 u = r(e^z)
schwer direkt lösbar	\xleftarrow{\;z = \ln x\;}	Standardverfahren: charakteristisches Polynom

Die drei Schritte aus Satz 1.8.3, am Beispiel 1.8.5:

1. **Substituieren:** x^3y''' + xy' - y = 0 \;\to\; u''' - 3u'' + 3u' - u = 0
2. **Lösen:** Ansatz u = e^{\lambda z}: \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0, \lambda = 1 (dreifach) \to u(z) = e^z(A + Bz + Cz^2)
3. **Rücksubstituieren:** z = \ln x \to y(x) = x\bigl(A + B\ln x + C(\ln x)^2\bigr), x > 0

Warum genügt x > 0? Nach Satz 1.8.2 ist mit y(x) auch y(-x) eine Lösung auf x < 0.

Processing math: 35%